МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

з практичних робіт №1-5

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Грунт Олег Андрійович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2025

Практична робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Хід роботи:

Створив документ у форматі *.pdf. В цьому документі написав кілька речень з фактами про себе. Підписав цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажив викладачеві для перевірки.

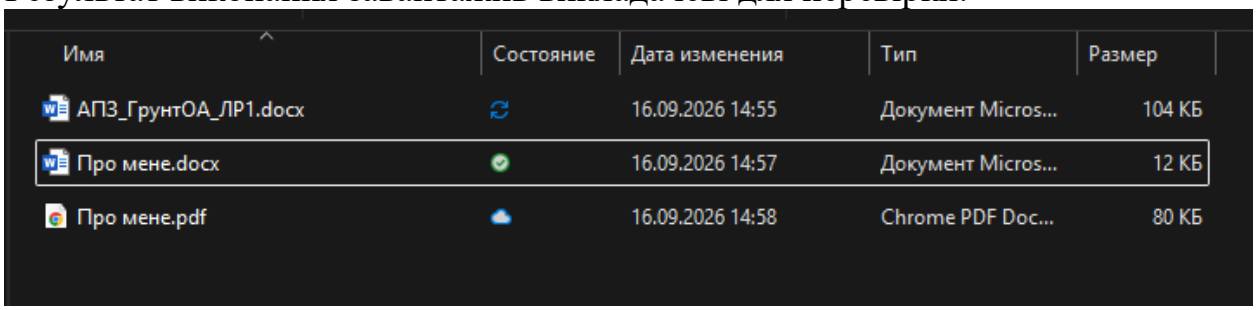


Рисунок 1 – Створенний файл *.pdf

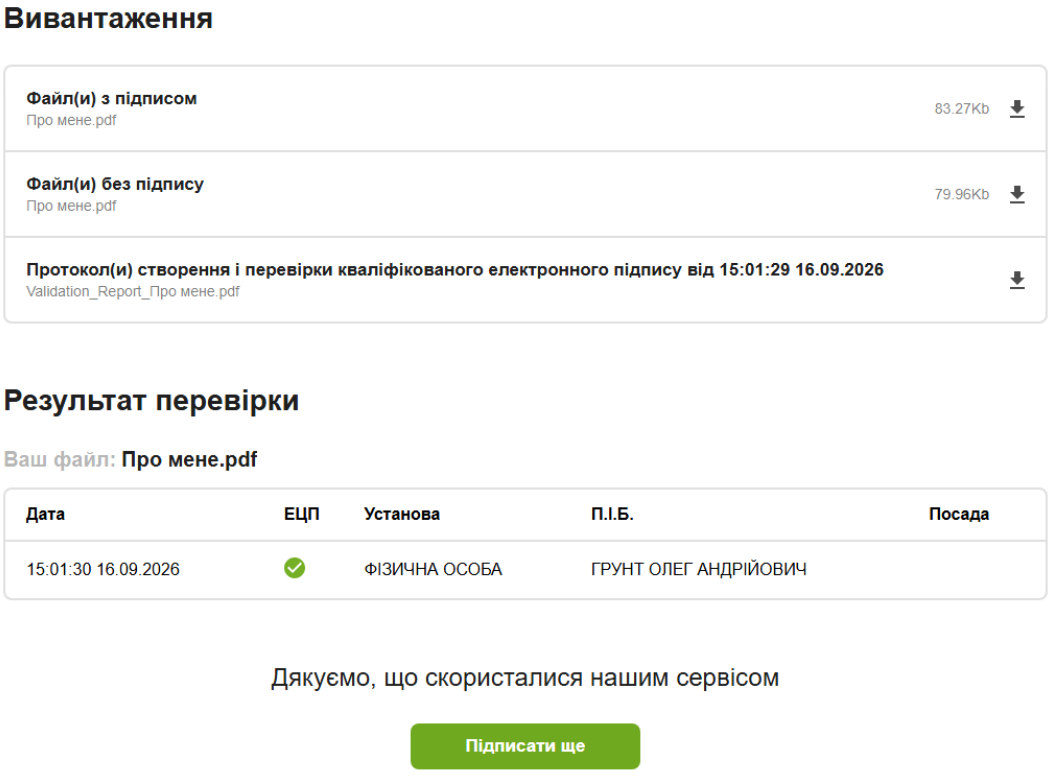


Рисунок 2 – Підписання документа


Підписувачі

Підписувач
ГРУНТ ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
П.І.Б.
ГРУНТ ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
Країна
Україна
РНОКПП
3835507175
Організація (установа)
ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)
15:01:30 16.09.2026
Сертифікат виданий
КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Серійний номер
5E984D526F82F38F0400000099912902857CAA07
Тип носія особистого ключа
ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301
Серійний номер носія особистого ключа
014
Алгоритм підпису
ДСТУ 4145
Тип підпису
Кваліфікований
Тип контейнера
Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису
З позначкою часу від ЕП (CAdES-T)
Сертифікат
Кваліфікований

Рисунок 3 – Перевірка підпису документа

Контрольні питання:

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це вдосконалений цифровий підпис, який має найвищий рівень захисту та згідно із законодавством України юридично повністю прирівнюється до власноручного підпису й печатки.

2. Навіщо використовують КЕП?

Ідентифікація особи: підтверджує, що документ підписано саме вами.
Цілісність даних: гарантує, що текст чи файл не змінювали після підписання.
Юридична сила: дозволяє підписувати договори, подавати податкову звітність та отримувати державні онлайн-послуги без паперу й візитів до установ.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Державні та банківські сервіси: «Дія.Підпис», Приват24, застосунки інших банків через BankID.
Кваліфіковані надавачі (КНЕДП): сервіси Державної податкової служби (ДПС), МВС, ЦСК «Україна».
Платформи документообігу: «Вчасно», «M.E.Doc», Paperless.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Зайдіть на офіційний державний сервіс — Центральний засвідчувальний орган (czo.gov.ua/verify) або розділ перевірки на порталі «Дія» (sign.diia.gov.ua/verify).
Завантажте підписаний файл (або сам документ разом із файлом підпису .p7s).
Сервіс відобразить статус підпису, ПІБ підписувача, дату підписання та дійсність сертифіката.

Висновки: Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Хід роботи:

Створив власний репозиторій в GITHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт буду завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створив для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт.

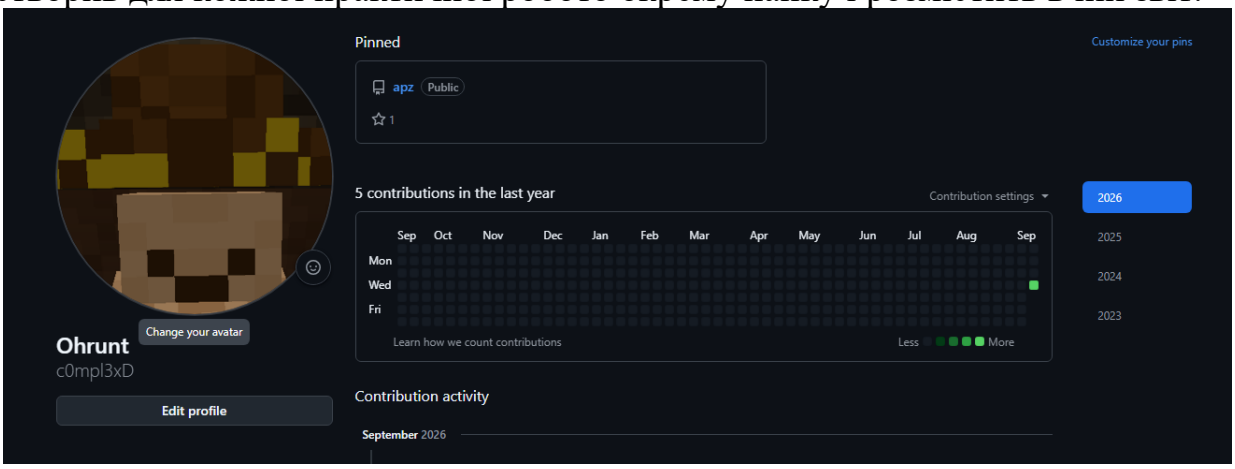


Рисунок 1 – Створив обліковий запис

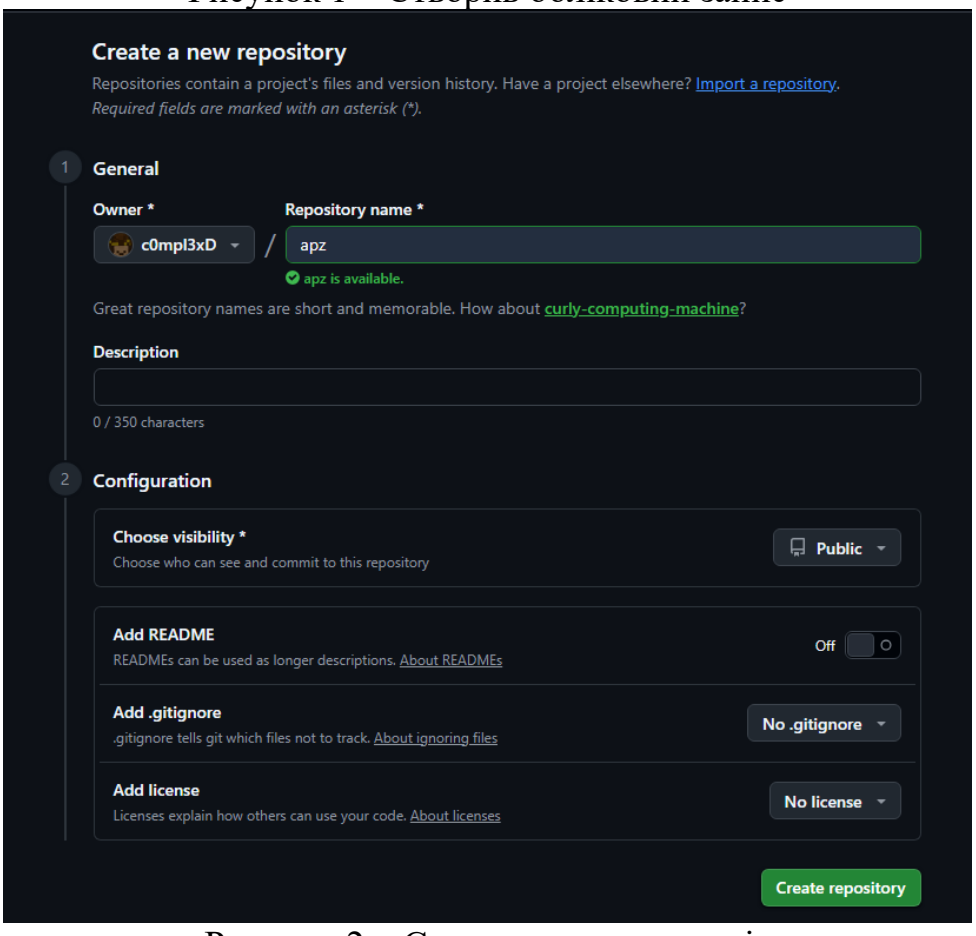


Рисунок 2 – Створення репозиторія

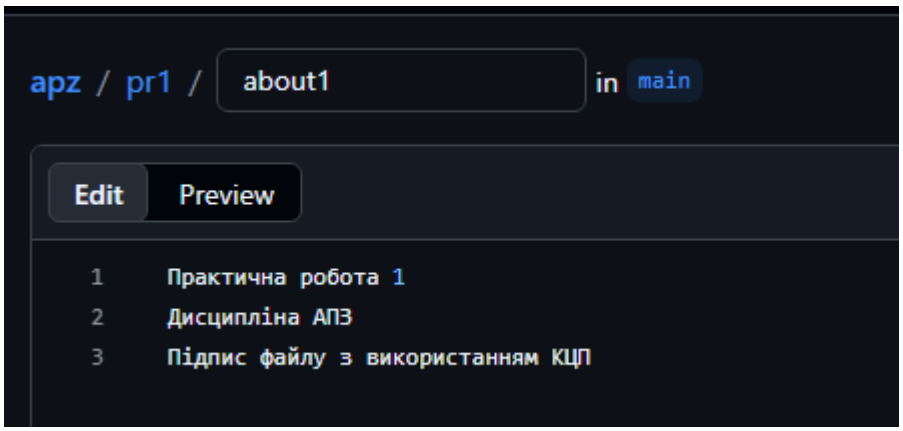


Рисунок 3 – Створення папки практичної роботи 1

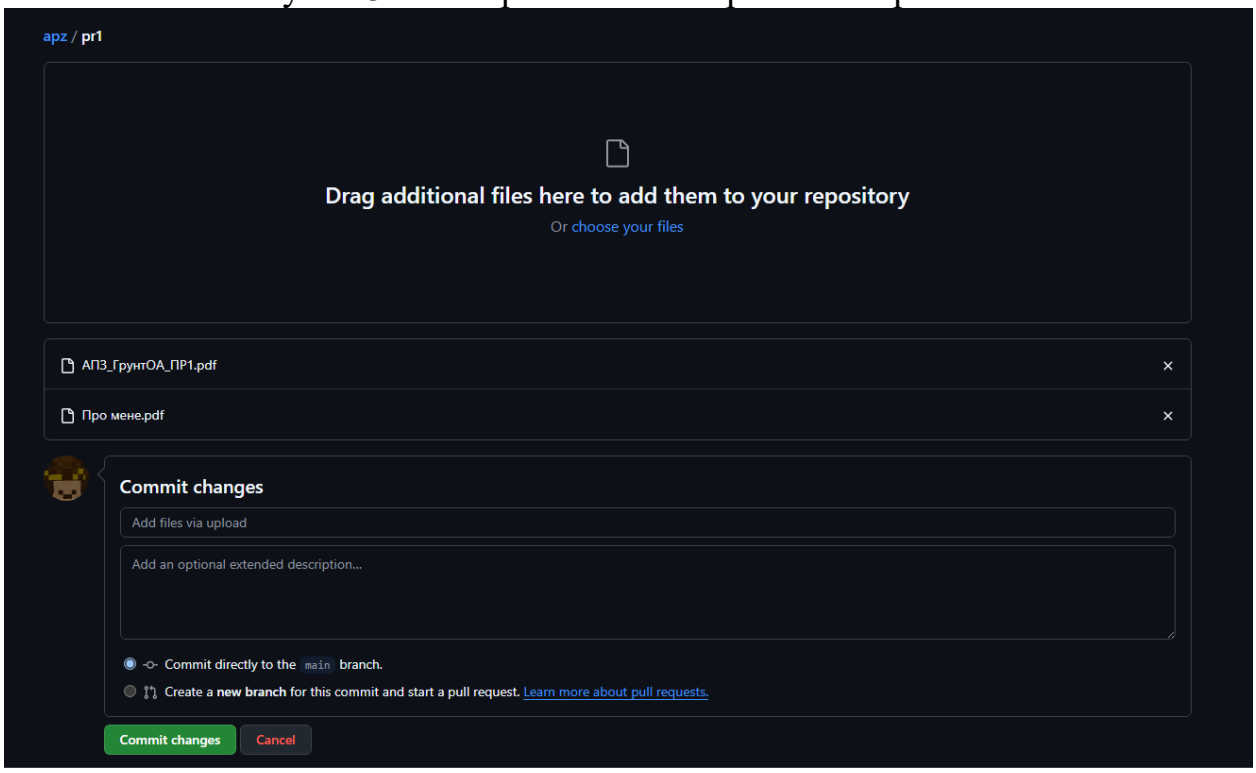


Рисунок 4 – Завантаження звіту та документу практичної роботи 1

Контрольні питання:

1. Що таке контроль версій Git?

Git — це розподілена система контролю версій (VCS), яка відстежує будь-які зміни у файлах проєкту з часом. Вона зберігає повну історію редагувань і дозволяє в будь-який момент повернутися до будь-якої попередньої версії коду чи документу.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій — це сховище вашого проєкту, яке містить робочі файли, всю історію їх змін, гілки та службові налаштування. Він може бути локальним або віддаленим.

3. Які переваги використання Git?

Збереження історії та відкат змін: легке повернення до стабільного стану в разі помилок.

Гілкування (branching): можливість безпечно тестувати нові функції в окремих гілках без ризику зламати основний проєкт.
Розподіленість: кожен розробник має повну копію історії локально і може працювати офлайн.
Командна співпраця: зручне злиття правок від різних людей без ручного копіювання файлів.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

Створити новий репозиторій кнопкою New на GitHub, ввівши назву репозиторію.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Для приватних репозиторіїв: через налаштування сервісу (наприклад, GitHub: Settings → Collaborators), вказавши нікнейм або email користувача з наданням прав (тільки читання чи повний доступ).
Для публічних репозиторіїв: будь-хто може переглядати й клонувати код, а пропонувати свої зміни — через створення копії (Fork) та надсилання запиту на злиття (Pull Request).

Висновки: Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи:

Написав 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті коротко описав об’єкт і тест-кейси.

1 Опис об’єкта тестування

Як об'єкт для складання тест-кейсів обрано міський електросамокат. Конструкція включає такі основні складові частини:

- **Рама та дека** (основна алюмінієва конструкція, платформа для ніг, складаний механізм).
- **Електрична система** (акумуляторна батарея, контролер, дисплей, фари).
- **Кермовий вузол** (кермо, стійка, ручки газу та гальма, гріпси).
- **Гальмівна система** (дискові або електронні гальма, троси, важелі, колодки).
- **Колеса та шини** (мотор-колесо, покришки, камери).

2 Тест-кейси

Тест-кейс: TC-01. Увімкнення електросамоката

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Батарея заряджена мінімум на 20%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку живлення на дисплеї протягом 3 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	Дисплей вмикається, відображається поточний рівень заряду та швидкість (0 км/год).
Постумови (Post-conditions)	Самокат увімкнений та готовий до роботи.

Тест-кейс: TC-02. Робота ручки акселератора (газу)

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кермовий вузол / Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Відштовхнутися ногою для досягнення швидкості 3 км/год. 2. Плавно натиснути на ручку газу.

Очікуваний результат (Expected Result)	Двигун активується, самокат починає плавно набирати швидкість.
Постумови (Post-conditions)	Самокат рухається на електротязі.

Тест-кейс: TC-03. Перевірка гальмівної системи під час руху
Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Гальмівна система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат рухається зі швидкістю 10 км/год по сухому асфальту.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на важіль гальма на кермі.
Очікуваний результат (Expected Result)	Двигун вимикається, самокат безпечно і швидко зупиняється без заносу.
Постумови (Post-conditions)	Важіль гальма повертається у вихідне положення без заїдань.

Тест-кейс: TC-04. Зміна швидкісного режиму (Еко/Спорт)
Пріоритет: Medium | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений, швидкість 0 км/год.
Кроки (Steps)	1. Двічі швидко натиснути кнопку живлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	На дисплеї індикатор режиму змінюється з "Eco" на "Sport", максимальна швидкість обмежується іншим значенням.
Постумови (Post-conditions)	Самокат налаштований на новий режим їзди.

Тест-кейс: TC-05. Увімкнення передньої фари
Пріоритет: Medium | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Одноразово натиснути кнопку живлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	Передня фара загоряється, на дисплеї з'являється іконка увімкненого світла.
Постумови (Post-conditions)	Фара світить, поки її не вимкнуть.

Тест-кейс: TC-06. Робота заднього стоп-сигналу
Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система / Гальма | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на важіль гальма.

Очікуваний результат (Expected Result)	Задній червоний ліхтар починає блимати або яскраво світитися.
Постумови (Post-conditions)	Після відпускання гальма стоп-сигнал гасне або повертається в режим габариту.

Тест-кейс: TC-07. Перевірка механізму складання

Пріоритет: Medium | **Тип:** Positive | **Компонент:** Рама | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Самокат розкладений і стоїть на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Відкрити фіксатор на стійці керма. 2. Опустити кермо до деки та закріпити за гачок на задньому крилі.
Очікуваний результат (Expected Result)	Самокат надійно зафіксований у складеному стані, за нього можна підняти пристрій.
Постумови (Post-conditions)	Самокат готовий до транспортування в руках.

Тест-кейс: TC-08. Заряджання акумулятора

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Самокат має рівень заряду менше 100%.
Кроки (Steps)	1. Підключити оригінальний зарядний пристрій до розетки. 2. Вставити штекер у гніздо зарядки самоката.
Очікуваний результат (Expected Result)	Індикатор на зарядному пристрої світиться червоним, на дисплеї самоката відображається процес зарядки.
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор заряджається.

Тест-кейс: TC-09. Звуковий сигнал (дзвінок)

Пріоритет: Low | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кермовий вузол | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Самокат готовий до використання.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на язичок механічного дзвінка на кермі.
Очікуваний результат (Expected Result)	Лунає чіткий і гучний звуковий сигнал.
Постумови (Post-conditions)	Механізм дзвінка повертається у вихідне положення.

Тест-кейс: ТС-10. Реакція на критично низький заряд батареї
Пріоритет: High | **Тип:** Negative | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Рівень заряду батареї становить 2%.
Кроки (Steps)	1. Спробувати набрати максимальну швидкість за допомогою ручки газу.
Очікуваний результат (Expected Result)	Самокат видає попереджувальний звуковий сигнал, обмежує максимальну швидкість до 5 км/год або плавно вимикає двигун для збереження батареї.
Постумови (Post-conditions)	Самокат вимагає підключення до зарядного пристрою.

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?
Тест-кейси необхідні для того, щоб зробити процес тестування системним, організованим та передбачуваним. Вони слугують покроковою інструкцією, яка допомагає перевірити, чи працює продукт саме так, як було задумано. Завдяки їм команда може гарантувати, що жодна важлива функція не залишиться без уваги, особливо під час повторних перевірок після оновлень. Крім того, наявність задокументованих кроків дозволяє легко залучати нових спеціалістів до роботи — будь-хто зможе взяти тест-кейс і виконати його за інструкцією.

2. Основні атрибути тест-кейсу?
До обов'язкових складових класичного тест-кейсу належать:

- **Унікальний ідентифікатор (ID):** номер для швидкого пошуку.
- **Назва:** короткий опис суті перевірки.
- **Пріоритет:** показник важливості тесту (наприклад, високий, середній, низький).
- **Передумови:** що потрібно налаштувати або підготувати до того, як почати тестування.
- **Кроки:** точний і послідовний алгоритм дій.
- **Очікуваний результат:** ідеальна реакція системи на виконані кроки.
- **Фактичний результат:** те, що відбувається насправді (заповнюється вже під час виконання тесту). Також іноді додають **постумови** (стан, у який система має повернутися після завершення).

3. Які типи тест-кейсів існують?
Тест-кейси можна поділити на кілька категорій залежно від того, що і як ми перевіряємо:

- **За характером даних:** *позитивні* (використовуються правильні дані та стандартні сценарії) та *негативні* (використовуються неправильні дії або хибні дані).
- **За об'єктом перевірки:** *функціональні* (перевіряють, що саме робить система) та *нефункціональні* (перевіряють, як вона це робить — наскільки швидко, безпечно чи зручно).
- **За глибиною чи етапом:** *димові* (швидка перевірка критичного функціоналу), *регресійні* (перевірка того, чи не зламалося щось старе після додавання нового коду) тощо.

4. Що таке негативний тест-кейс?
Це сценарій тестування, який навмисно моделює неправильні, нестандартні або навіть руйнівні дії користувача. Наприклад, це може бути введення тексту в поле для цифр, спроба відправити порожню форму або використання недопустимих символів у паролі. Головна мета такого тестування — перевірити "запас міцності" системи: переконатися, що вона не зависне, не видасть критичну помилку (не "впаде"), а натомість безпечно обробить ситуацію і покаже користувачеві зрозуміле попередження.

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи набув вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Хід роботи:

Зареєструвався на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана моє ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому будуть лежати сторінка в своєму імені містить моє прізвище та ім'я.

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейшов за посиланням https://aws.amazon.com/ і натиснув «Create account» (рис. 1).
2. Ввів свій email. ім'я і прізвище і придумав пароль. Далі підтвердив свій акаунт через надану електронну пошту.
3. Ввів платіжні дані, але з вас не знімуться кошти в межах безкоштовного рівня - Free Tier (рис. 2))

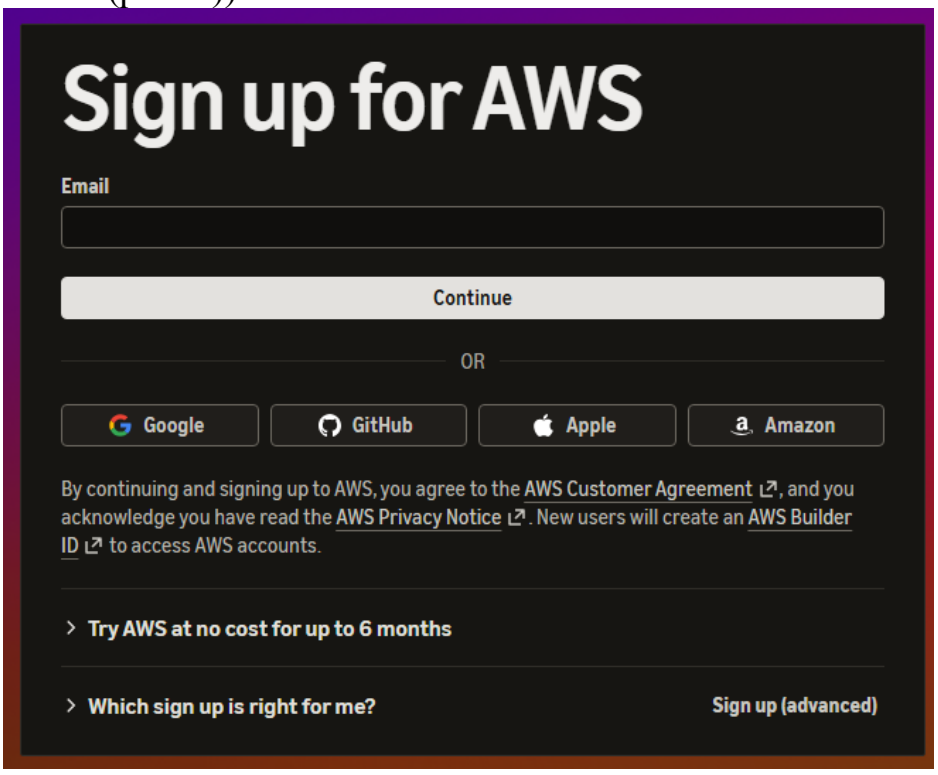


Рисунок 1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

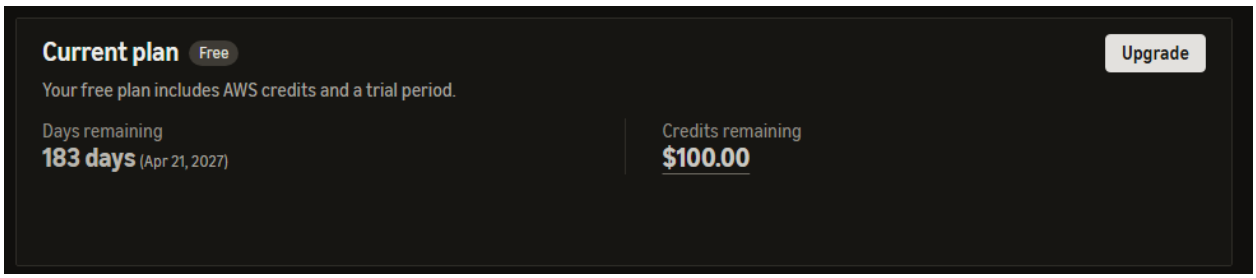


Рисунок 2 - Вибір безкоштовного доступу Free Tier до послуг AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійшов свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натиснув «Create bucket» (рис. 3).

2. Заповнив уважно всі дані: - Bucket name: обов'язково включіть своє прізвище та ім'я латиницею, Region: залишив за замовчуванням.

3. Обов'язково зняв галочку з "Block all public access" та підтвердив галочкою, що розумію наслідки публічного доступу і наприкінці натиснув «Create bucket».

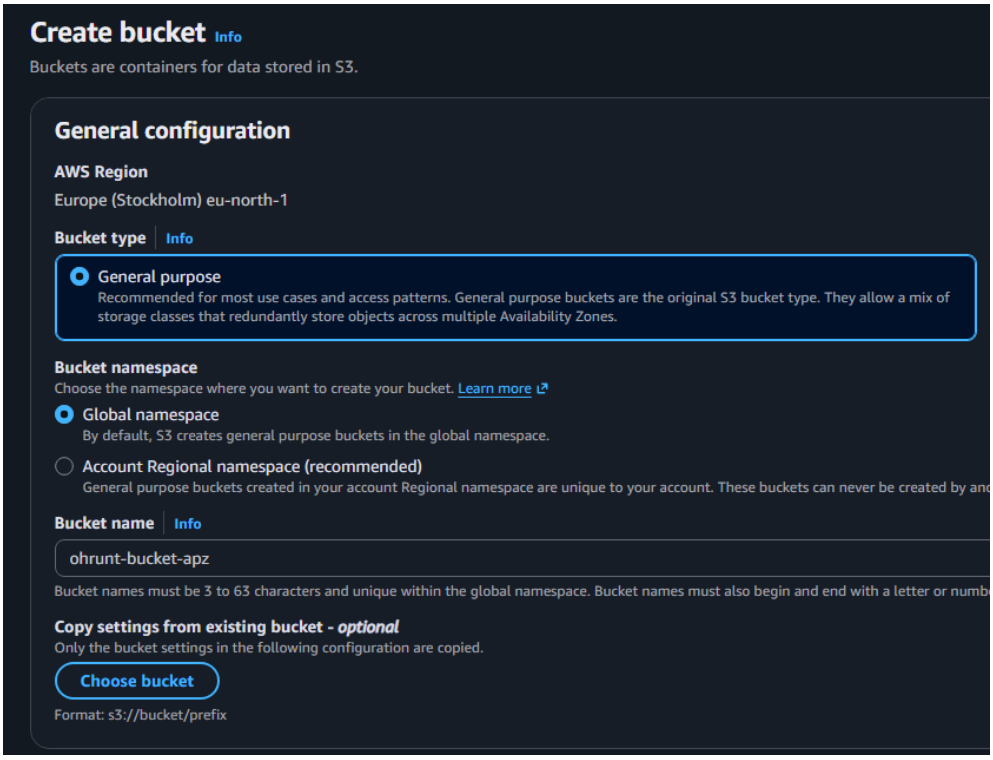


Рисунок 3 - Створення S3 бакету

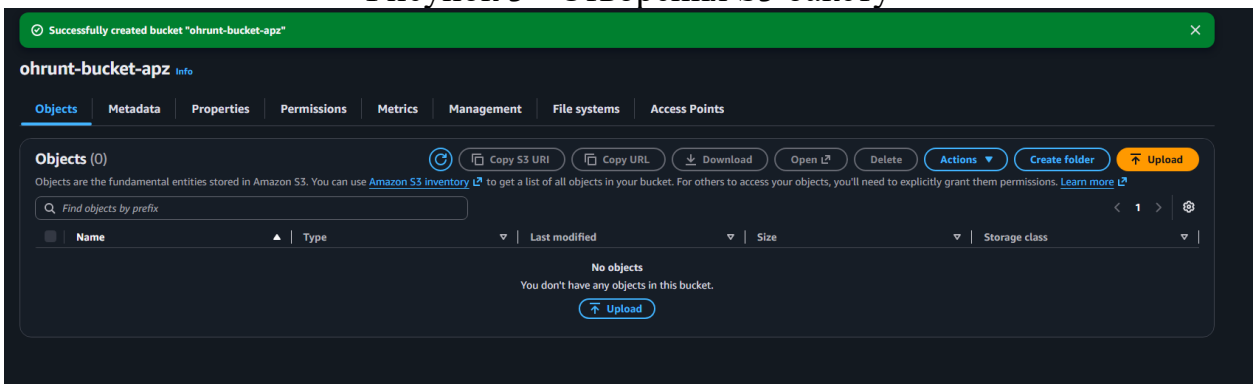


Рисунок 4 – Створений S3 бакет

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створив файл index.html з наступним змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Грунт Олег Андрійович</h1><br />
<p>група 121-24ск-1</p>
</body>
</html>
```

2. Повернувся на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.

3. Перейшов у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html (рис. 5).

4. Обов’язково після завантаження обрав свій завантажений файл index.html і натиснув Permissions → Make public (рис 6)

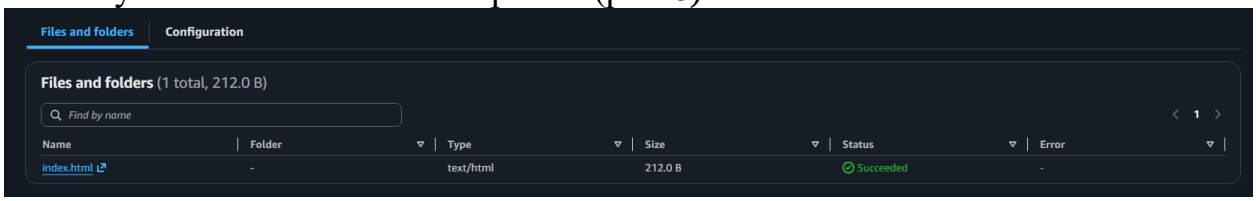


Рисунок 5 - Завантаження створеного файлу index.html

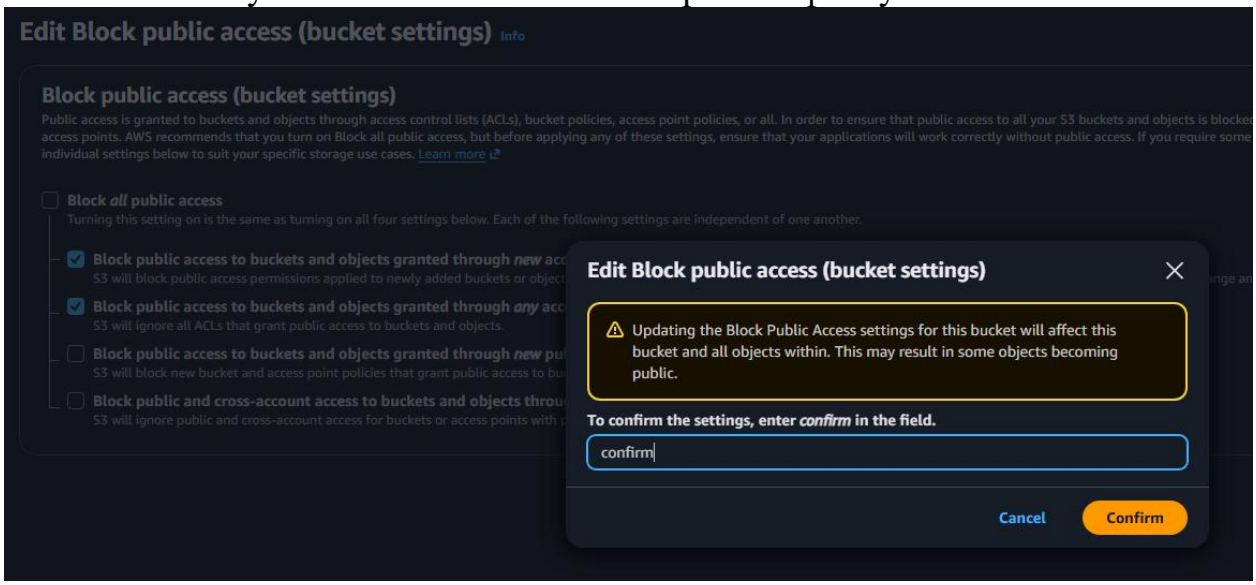


Рисунок 6 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Повернувся за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрив створений бакет (рис. 3).

2. Обрав вкладку Properties та прокрутив до поля Static website hosting (рис. 7), натиснув"Edit" і увімкнув "Enable".

3. У полі Index document вказав назву файлу - index.html і натиснув "Save changes".

4. Для отримання адреси сторінки для надання викладачеві знову перейшов на вкладку Properties → Static website hosting і скопіював адресу у відповідному полі.
Як результат виконання практичної роботи надаю посилання на вашу веб-сторінку у форматі
http://ohrunt-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/ (рис. 8).



Рисунок 7 - Налаштування Static website hosting для сторінки

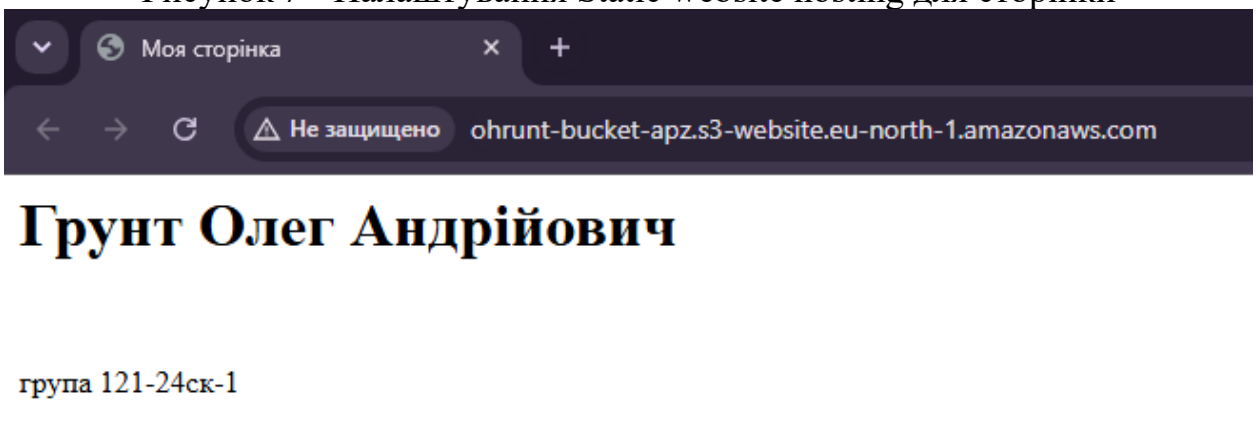


Рисунок 8 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Зберігання резервних копій (backups) і архівів, хостинг статичних вебсайтів, збереження медіафайлів для застосунків, а також побудова "озер даних" (Data Lakes) для Big Data та аналітики.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Найвища надійність зберігання даних (durability 99.999999999%), автоматична та практично безмежна масштабованість, надійні інструменти безпеки (шифрування, детальний контроль доступу), а також гнучка цінова політика (оплата лише за використаний обсяг і наявність дешевих класів для архівного зберігання, як-от S3 Glacier).

3. Що таке Buckets (кошики)?
Це логічні контейнери (папки) верхнього рівня в системі S3, у яких безпосередньо зберігаються ваші файли. Кожен кошик прив'язується до конкретного географічного регіону AWS і повинен мати глобально унікальне ім'я серед усіх користувачів AWS у світі.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?
Об'єкт складається з самих **даних** (вмісту файлу), **ключа** (унікального імені об'єкта всередині кошика, яке виконує роль шляху до нього), **метаданих** (системних або користувацьких пар "ключ-значення", що описують файл, наприклад, дата створення чи тип контенту), а також **ідентифікатора версії** (якщо увімкнено версіонування кошика).

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?
В інтерфейсі AWS Management Console потрібно перейти до розділу S3, натиснути кнопку **Create bucket**, ввести глобально унікальне ім'я кошика, обрати бажаний регіон (AWS Region), налаштувати параметри безпеки (найчастіше — залишити увімкненим "Block all public access") і підтвердити створення кнопкою **Create bucket** унизу сторінки. Створити кошик також можна програмно через AWS CLI, AWS SDK або інструменти типу Terraform.

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. За результатами виконання практичної роботи набув вміння створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Хід роботи:

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створив віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створив на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановив на робочий стіл картинку с власним ПІБ та номером групи.

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.
Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance (рис. 1).

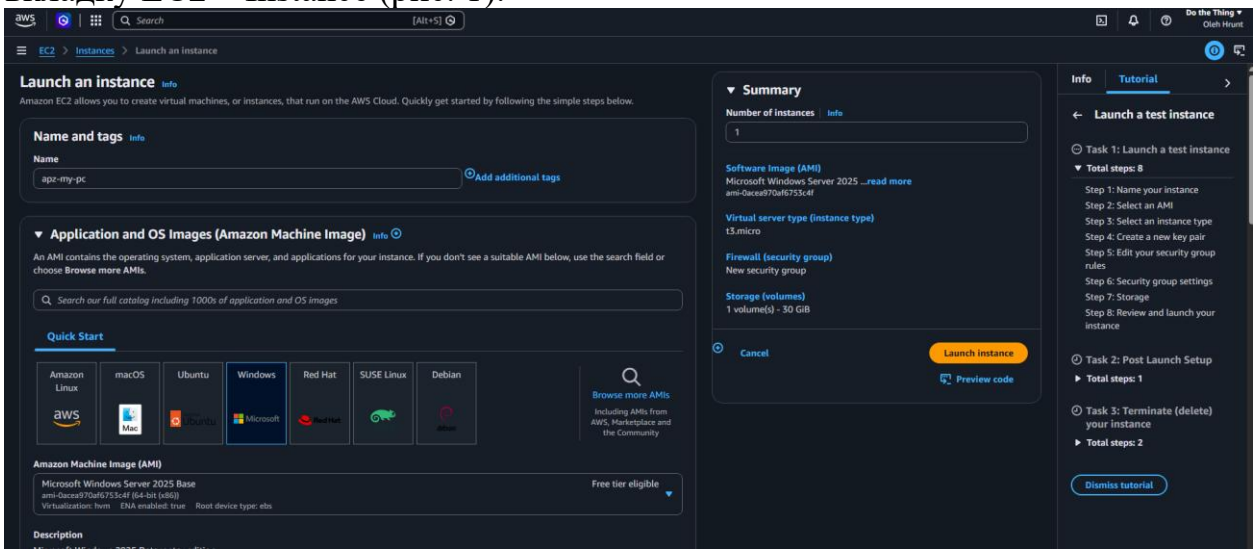


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

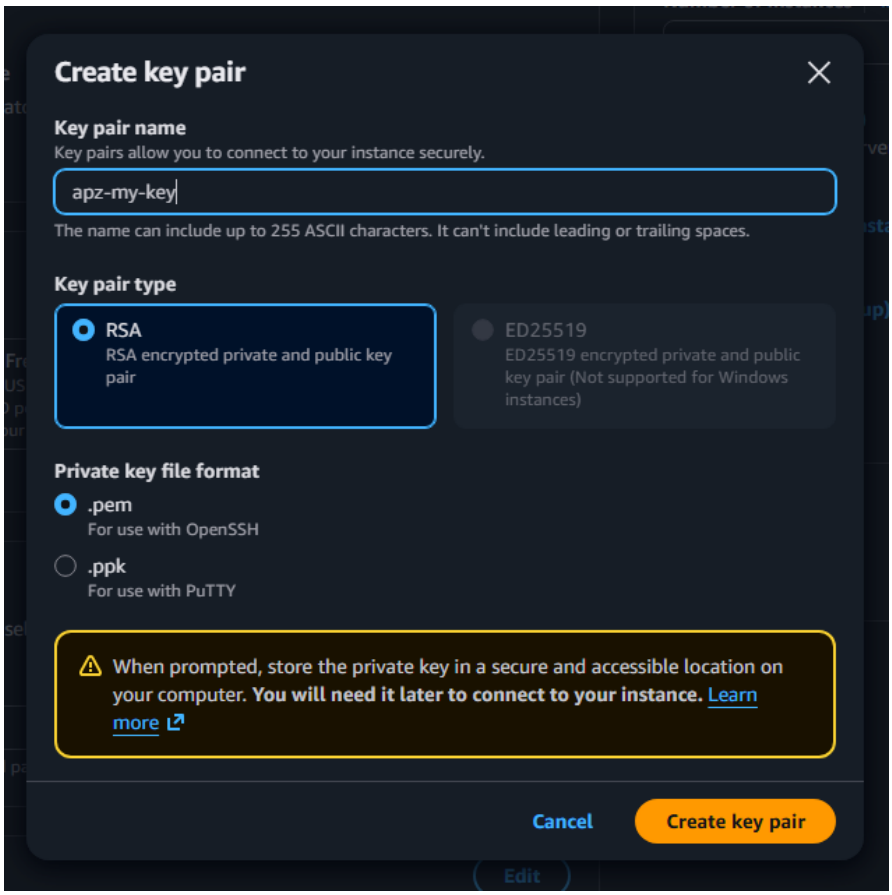


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

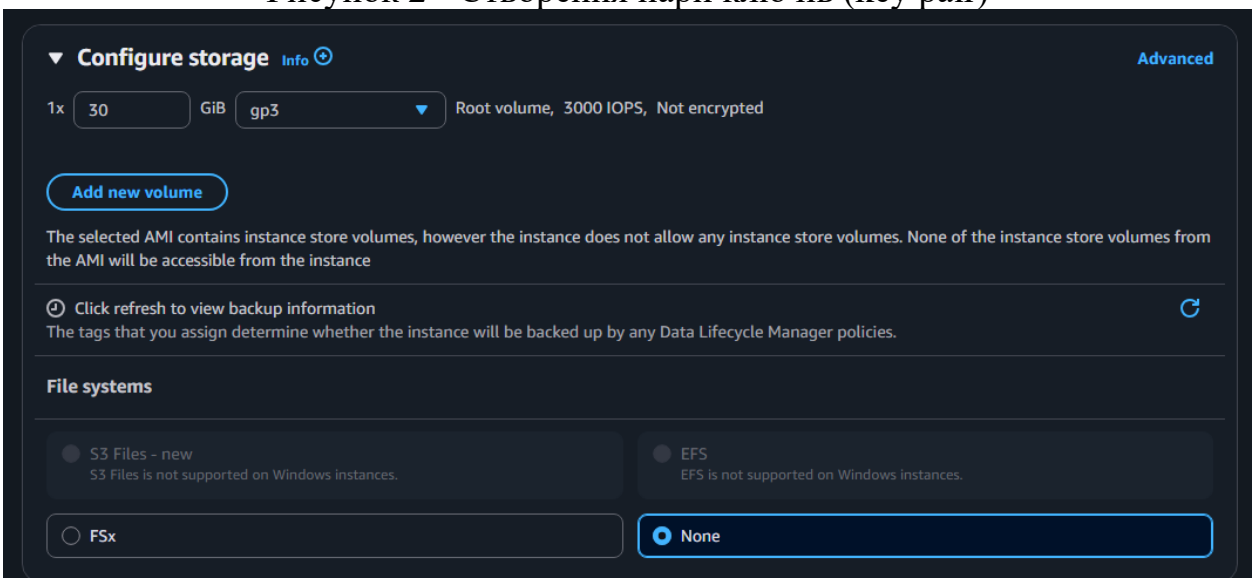


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

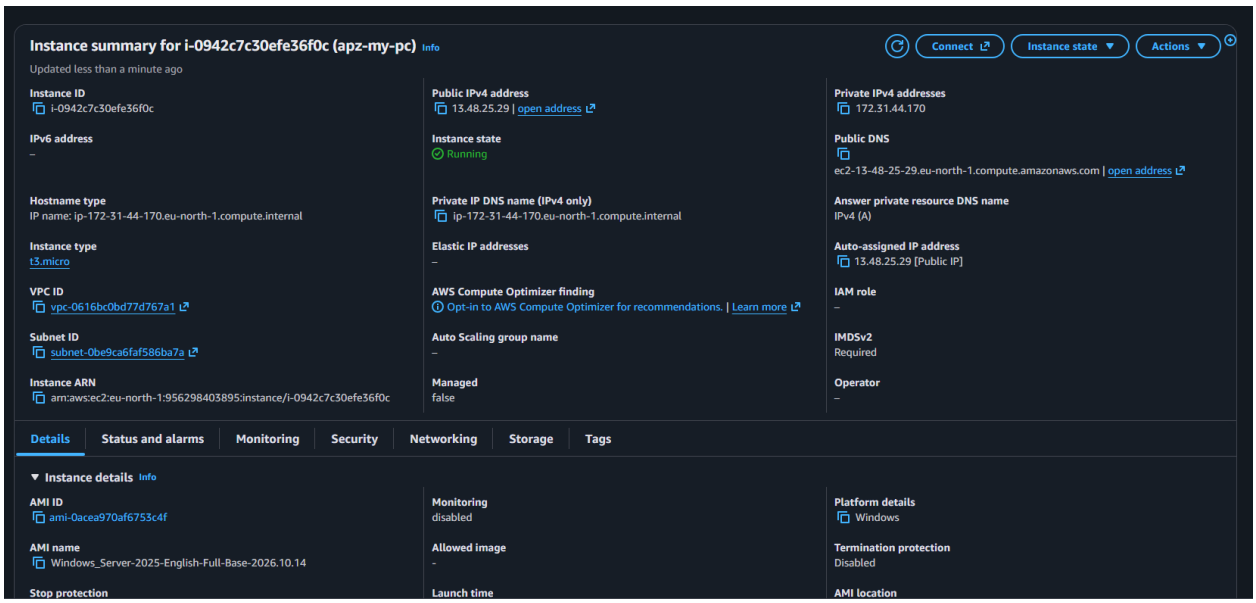


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:
- Вибрав пункт Instances і позначив потрібну віртуальну машину.
- Натиснув кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.
- Натиснув на “Upload private key file” і обравши свій файл *.pem натиснув на Decrypt Password.

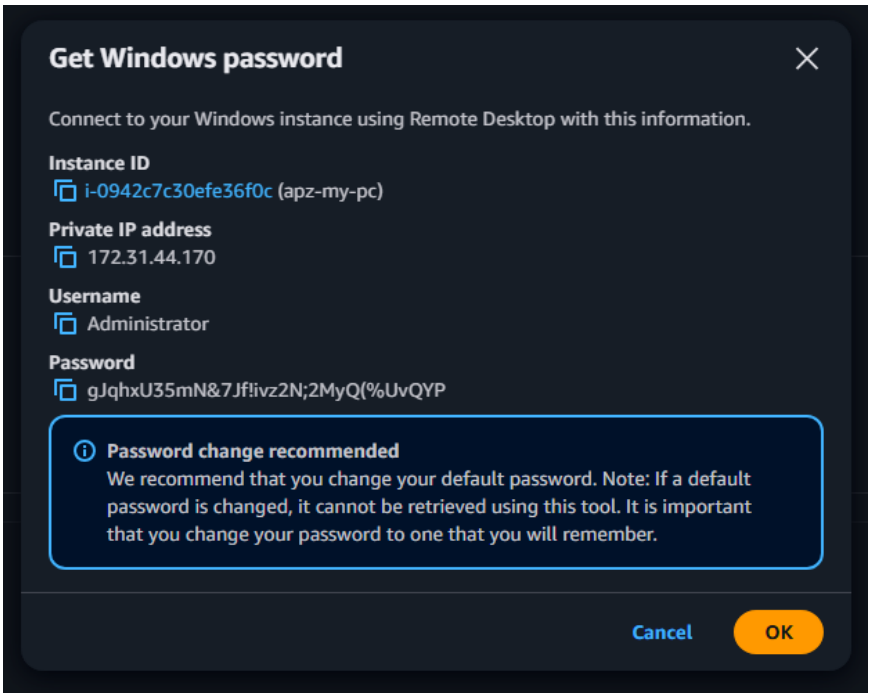


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.
- Натиснув комбінацію клавіш "Win + R", ввів команду "mstsc" у віконце (рис. 6).
- У полі Комп’ютер ввів Public IP віртуальної машини (рис. 7) і натиснув Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

- Натиснув "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".
- Ввів логін (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль, який отримав на попередньому кроці (рис. 8). Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натиснув "Так".

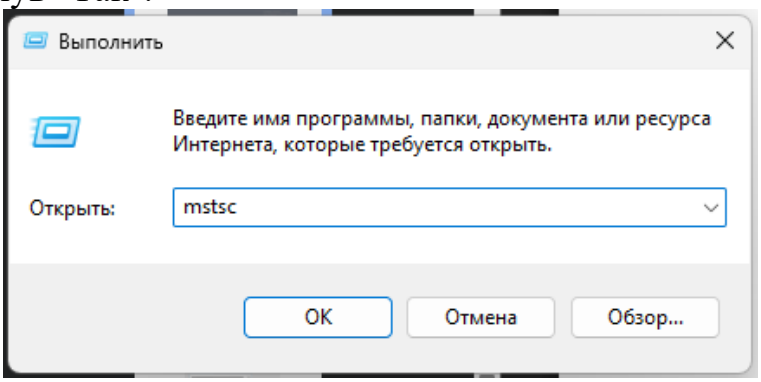


Рисунок 6 – Виклик командної строки в ОС Windows

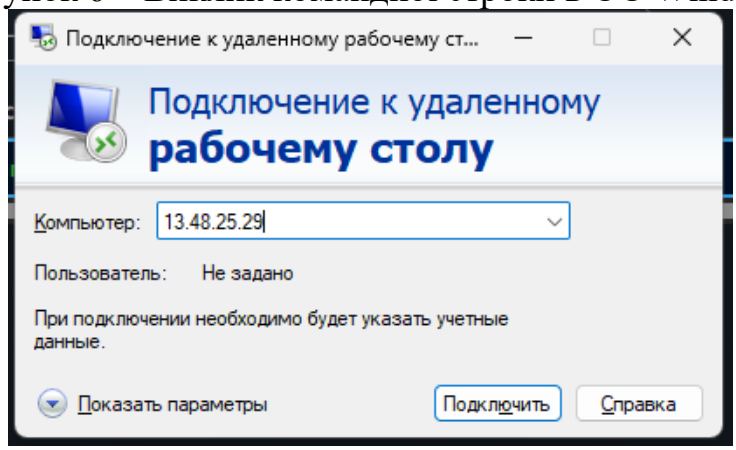


Рисунок 7 - Підключення до створеної віртуальної машини

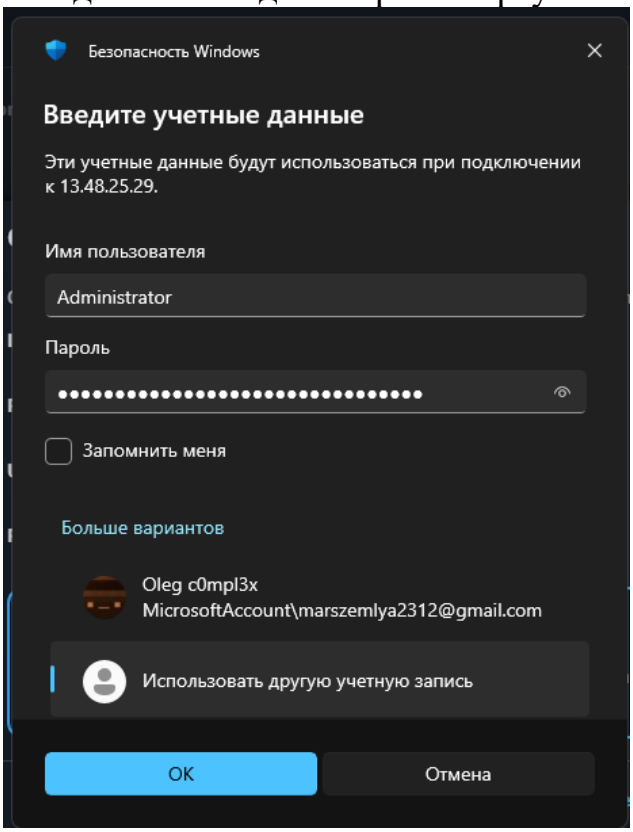


Рисунок 8 - Введення username/password

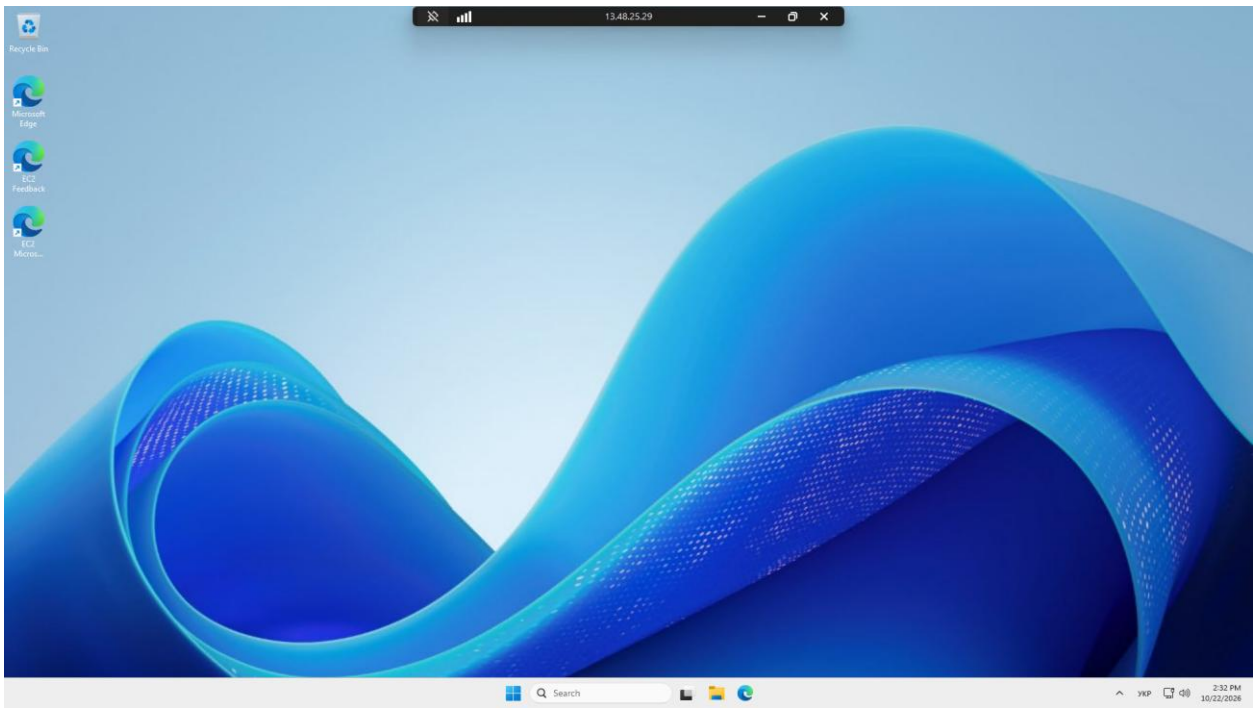


Рисунок 9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

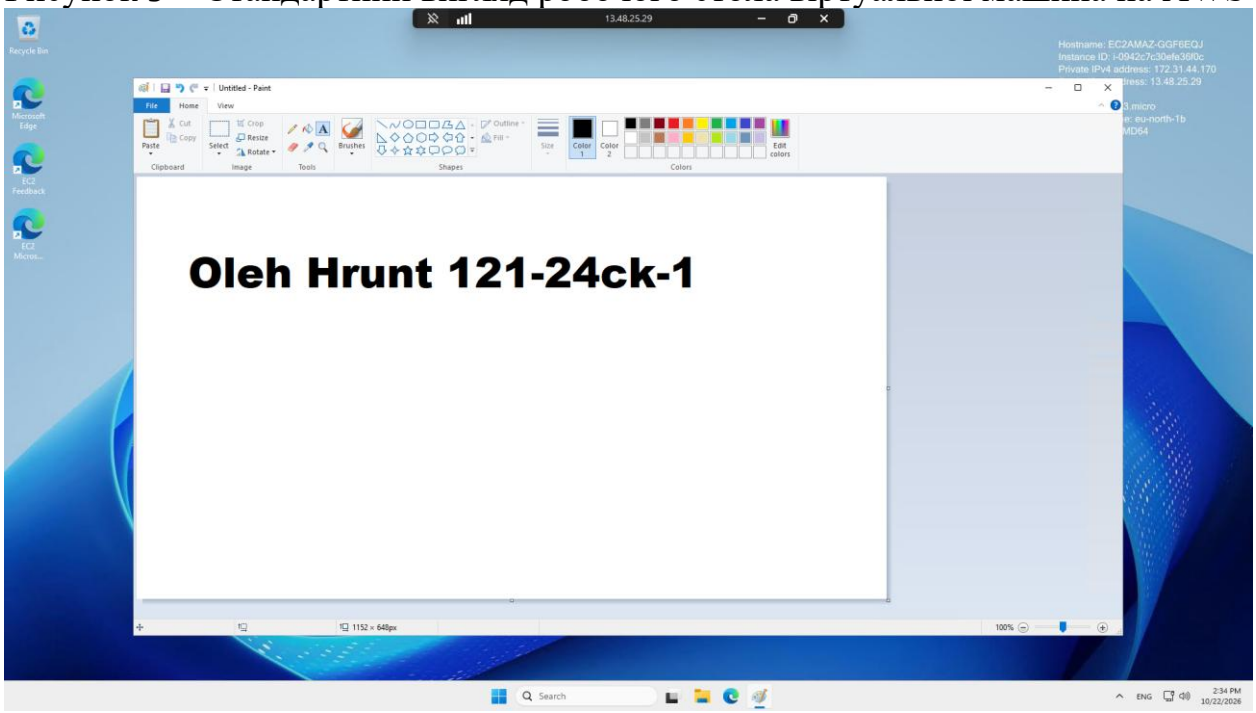


Рисунок 10 –Зміни на робочому столі віртуальної машини

Результат виконання роботи надається для перевірки дані про створену віртуальну машину (IP, Username і Password – рис. 5), а також скріншот робочого стола, де показані якісь зміни на робочому столі віртуальної машини (рис. 10).

Наприклад: IP: 13.48.25.29

User: Administrator

Password: gJqhxU35mN&7Jf!ivz2N;2MyQ(%UvQYP

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

- **Stop (Зупинка):** Інстанс вимикається, але його конфігурація та дані на підключеному диску (EBS) зберігаються. Ви перестаєте платити за обчислювальні ресурси, але продовжуєте платити за зберігання даних на диску. Інстанс можна в будь-який момент запустити знову (Start).
- **Terminate (Знищення/Видалення):** Інстанс видаляється назавжди. За замовчуванням також безповоротно видаляється його кореневий диск (EBS). Відновити такий інстанс або його ресурси після цієї дії неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

- **On-Demand (За вимогою):** Оплата здійснюється лише за фактичний час роботи (погодинно або посекундно) без жодних довгострокових зобов'язань. Це найгнучкіший, але базовий (найдорожчий) тариф.
- **Reserved (Зарезервовані):** Ви укладаєте контракт на використання ресурсів терміном на 1 або 3 роки. Натомість отримуєте значну знижку (до 75% порівняно з On-Demand). Оптимально для стабільних, прогнозованих навантажень (наприклад, основний сервер бази даних).
- **Spot (Спотові):** Використання тимчасово вільних потужностей AWS із максимальною знижкою (до 90%). Головний недолік — AWS може перервати роботу вашого інстансу з попередженням лише за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться користувачам On-Demand. Підходить для фонових обчислень, рендерингу чи завдань, які можна легко перезапустити.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group виконує роль віртуального фаєрвола (мережевого екрана) на рівні конкретного інстансу. Він контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) трафік. Саме тут ви налаштовуєте правила, які визначають, за якими протоколами (TCP, UDP), на які порти (наприклад, 80 для HTTP або 3389 для RDP) та з яких IP-адрес дозволено підключатися до вашого сервера.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region (Регіон) — це окрема фізична географічна локація у світі (наприклад, eu-central-1 у Франкфурті або us-east-1 у Північній Вірджинії), де AWS розміщує свої обчислювальні потужності. Кожен регіон повністю ізольований від інших і складається з кількох "Зон доступності" (Availability Zones). Вибір регіону зазвичай залежить від того, де знаходяться ваші клієнти (для зменшення затримки), вимог законодавства щодо зберігання даних та вартості послуг.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Для підключення використовується стандартний протокол **RDP (Remote Desktop Protocol)**.

- **Порядок дій:**
  1. Отримайте публічну IP-адресу інстансу в консолі AWS.

2. Отримайте пароль. У консолі виділіть інстанс, натисніть **Connect →** вкладка **RDP client → Get password**.
3. Завантажте ваш приватний ключ (файл формату .pem), який ви вказали при створенні інстансу, щоб розшифрувати та побачити пароль адміністратора.
4. На своєму комп'ютері відкрийте стандартну програму "Підключення до віддаленого робочого стола" (Remote Desktop Connection).
5. Введіть IP-адресу інстансу, стандартне ім'я користувача (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль.

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навики із створення AWS EC2. За результатами виконання практичної роботи набув вміння у створенні, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).